

資工碩一甲 青騰璿 11563151

115/09/15

王大進教授

網路診斷與容錯

• 網路診斷

互聯網有很多的連接方法每個node

- 伺服器
- 路由器
- 交換器

今天探討網路節點損壞問題?

"j is good/bad"
 $i \xrightarrow{(0/1)} j$

節點互檢法

i 檢測 j

j 檢測 i

$0 = \text{good}$ $\textcircled{0} = \text{bad}$

$i \xrightarrow{0} j$

$i \xleftarrow{1} j$

$i \xrightarrow{(0/1)} j$

$i \xrightarrow{(0/1)} j$

若檢測 node 本身損壞?

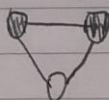
這時 $\textcircled{0}$ 損壞 node 輸出 (0/1) 無參考價值

• 容錯

t-Diagnosability 診斷度



3 node
 $t=1$



當 $t \geq 2$ 時此網路不可診斷

✧ 完整報告 研究公式

$G = (V, E)$

$|V| \geq 2t+1$

and

where: $k(G) = t$

$|V|$ = the total number of nodes

$k(G)$ = min degree of G